

Centro Paula Souza
Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti

Kauã dos Santos Turato
Gustavo Codarim Polini
Vitor Yuji Hamazaki

PENSAMENTO COMPUTACIONAL E SEUS PILARES

Jundiaí
2026

Kauã dos Santos Turato

Gustavo Codarim Polini

Vitor Yuji Hamazaki

PENSAMENTO COMPUTACIONAL E SEUS PILARES

Esse trabalho é apresentado à Etec
Vasco Antônio Venchiarutti, como parte
da matéria PTIC, sob a orientação dos
professores Madureira e Roberto.

José Roberto Madureira Junior

Roberto Melle

Jundiaí

2026

Resumo

O pensamento computacional é uma forma de organização do raciocínio voltada para a resolução de problemas de maneira lógica e estruturada. Este trabalho apresenta seus principais pilares — decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos — e demonstra como eles contribuem para a análise e solução de situações do cotidiano. Além disso, aborda sua importância na sociedade contemporânea, destacando suas aplicações em diferentes áreas, como educação, saúde, engenharia, administração e ciência. Também são apresentados seus benefícios, desafios e formas de desenvolvimento. Conclui-se que o pensamento computacional é uma habilidade essencial no mundo atual, pois auxilia na tomada de decisões, no desenvolvimento do raciocínio lógico e na organização de ideias, sendo útil tanto na vida pessoal quanto profissional.

Palavras-chaves: Pensamento Computacional. Resolução de Problemas. Raciocínio Lógico.

Abstract

Computational thinking is a way of organizing reasoning aimed at solving problems in a logical and structured manner. This paper presents its main pillars — decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithms — and demonstrates how they contribute to analyzing and solving everyday situations. It also discusses its importance in contemporary society, highlighting its applications in different fields such as education, health, engineering, management, and science. Its benefits, challenges, and ways of development are also presented. It is concluded that computational thinking is an essential skill in the modern world, as it supports decision-making, logical reasoning development, and organization of ideas, being useful in both personal and professional life.

Keywords: Computational Thinking. Problem Solving. Logical Reasoning.

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. DESENVOLVIMENTO	7
2.1 Decomposição.....	7
2.2 Reconhecimento de Padrões	7
2.3 Abstração	8
2.4 Algoritmos	8
2.5 Comparação com Outros Tipos de Pensamento	9
3. IMPORTÂNCIA.....	10
3.1 Aplicação do Pensamento Computacional na Educação	10
3.2 Benefícios do Pensamento Computacional	11
3.3 Desafios do Pensamento Computacional.....	11
4. ENCAIXE.....	12
4.1 Exemplos	12
4.2 Desenvolvimento do Pensamento Computacional	13
5. CONCLUSÃO.....	14
REFERÊNCIAS	15

1. INTRODUÇÃO

O pensamento computacional é uma forma de pensar que ajuda a resolver problemas de maneira lógica, organizada e eficiente. Apesar de muitas pessoas acreditarem que ele está ligado apenas à programação de computadores, esse conceito vai muito além disso e pode ser aplicado em diversas situações do dia a dia, desde tarefas simples até desafios mais complexos.

Esse tipo de pensamento envolve organizar ideias, analisar situações e buscar soluções de forma estruturada. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, ele ensina a pensar passo a passo, o que facilita muito o entendimento e a execução de qualquer tarefa.

O conceito ganhou mais destaque com a cientista da computação Jeannette Wing, que defendeu que o pensamento computacional deveria ser ensinado para todas as pessoas, independentemente da área de atuação. Segundo ela, essa habilidade é tão importante quanto saber ler, escrever e realizar cálculos matemáticos, pois está diretamente relacionada à forma como lidamos com problemas no mundo atual.

Com o avanço da tecnologia e a grande quantidade de informações que recebemos diariamente, tornou-se essencial desenvolver habilidades que ajudem a organizar o pensamento. Nesse contexto, o pensamento computacional se destaca como uma ferramenta poderosa, capaz de melhorar a forma como as pessoas analisam situações e tomam decisões.

2. DESENVOLVIMENTO

O pensamento computacional é estruturado a partir de pilares fundamentais que auxiliam na organização do raciocínio e na resolução de problemas. Esses pilares permitem analisar situações de maneira lógica, facilitando a compreensão e a busca por soluções eficientes. A seguir, serão apresentados os principais elementos que compõem o pensamento computacional e suas aplicações no cotidiano.

2.1 Decomposição

A decomposição é o processo de dividir um problema grande em partes menores e mais simples. Essa estratégia é muito útil, pois problemas complexos podem parecer difíceis ou até impossíveis de resolver quando analisados como um todo.

Ao dividir o problema, conseguimos focar em uma parte de cada vez, o que facilita o entendimento e reduz a sensação de dificuldade. Além disso, resolver pequenas partes separadamente torna o processo mais organizado e menos cansativo.

Esse conceito é muito utilizado no dia a dia, mesmo que muitas vezes não percebamos. Por exemplo, ao fazer um trabalho escolar, normalmente dividimos as tarefas em etapas, como pesquisa, escrita, revisão e apresentação. Isso torna o trabalho mais estruturado e evita confusão.

Outro exemplo é a organização de uma rotina. Quando uma pessoa tem várias tarefas para cumprir, como estudar, trabalhar e realizar atividades domésticas, ela pode dividir essas responsabilidades ao longo do dia. Dessa forma, tudo fica mais organizado e possível de realizar.

Além de facilitar a resolução de problemas, a decomposição também ajuda a identificar erros com mais facilidade, já que cada parte pode ser analisada individualmente.

2.2 Reconhecimento de Padrões

O reconhecimento de padrões é a capacidade de identificar semelhanças entre diferentes situações ou problemas. Esse pilar é extremamente importante, pois permite aproveitar experiências anteriores para resolver novos desafios.

Quando percebemos que um problema é parecido com outro que já resolvemos, podemos aplicar a mesma estratégia, economizando tempo e esforço. Isso torna o processo mais rápido e eficiente.

Esse tipo de pensamento está presente em diversas situações do cotidiano. Nos estudos, por exemplo, é comum perceber que vários exercícios seguem o mesmo modelo de resolução. Ao identificar esse padrão, o aluno consegue resolver outras questões com mais facilidade.

No dia a dia, também utilizamos o reconhecimento de padrões ao criar hábitos e rotinas. Quando percebemos que determinada forma de fazer algo funciona melhor, tendemos a repetir esse comportamento.

Além disso, esse pilar é muito importante na tecnologia, principalmente em áreas como inteligência artificial, onde sistemas analisam padrões para tomar decisões e fazer previsões.

2.3 Abstração

A abstração consiste em focar apenas nas informações mais importantes de um problema, ignorando detalhes que não são essenciais naquele momento. Essa habilidade é fundamental, pois ajuda a evitar confusão e facilita a compreensão da situação.

Muitas vezes, um problema pode parecer complicado justamente por conter muitas informações desnecessárias. Ao utilizar a abstração, conseguimos simplificar o problema e focar no que realmente importa.

Um exemplo claro é o uso de mapas ou aplicativos de navegação. Eles não mostram todos os detalhes da cidade, mas apenas as informações necessárias para chegar ao destino. Isso torna a visualização mais simples e eficiente.

Outro exemplo é quando fazemos um resumo de um texto. Nesse caso, eliminamos informações secundárias e mantemos apenas as ideias principais.

A abstração também é muito importante na aprendizagem, pois ajuda a organizar o conhecimento e a entender melhor os conteúdos.

2.4 Algoritmos

Os algoritmos são sequências de passos organizados que indicam como resolver um problema ou realizar uma tarefa. Eles são fundamentais dentro do pensamento computacional, pois transformam ideias em ações claras e executáveis.

No dia a dia, utilizamos algoritmos com mais frequência do que imaginamos. Um exemplo simples é uma receita de bolo, que apresenta instruções passo a passo que devem ser seguidas para alcançar o resultado desejado.

Outro exemplo é a rotina diária de uma pessoa. Ao acordar, escovar os dentes, se arrumar e sair para seus compromissos, ela está seguindo uma sequência de ações organizadas, ou seja, um algoritmo.

Na área da tecnologia, os algoritmos são essenciais para o funcionamento de sistemas e programas. Eles permitem que computadores realizem tarefas, processem informações e tomem decisões.

Além disso, criar algoritmos ajuda a desenvolver o pensamento lógico, pois exige organização, clareza e atenção aos detalhes.

2.5 Comparação com Outros Tipos de Pensamento

O pensamento computacional pode ser comparado com outras formas de pensar, como o pensamento crítico e o pensamento científico.

O pensamento crítico está relacionado à análise e ao questionamento de informações, enquanto o pensamento computacional foca mais na organização e resolução de problemas.

Já o pensamento científico envolve a criação de hipóteses, testes e experimentos. Ele se aproxima do pensamento computacional, pois também exige lógica e organização.

A principal diferença é que o pensamento computacional busca transformar problemas em etapas claras e solucionáveis, muitas vezes de forma semelhante ao funcionamento de um computador.

Mesmo com suas diferenças, todos esses tipos de pensamento são importantes e se complementam.

3. IMPORTÂNCIA

O pensamento computacional é extremamente importante no mundo atual, pois vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica e cheia de informações. Saber organizar ideias e resolver problemas tornou-se uma habilidade essencial.

Esse tipo de pensamento contribui diretamente para o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como o raciocínio lógico, a organização de ideias, a criatividade e a capacidade de resolver problemas de forma eficiente. Além disso, ele não é útil apenas para quem trabalha com tecnologia, mas para qualquer pessoa, independentemente da área de atuação.

O pensamento computacional pode ser aplicado em diversas áreas, como:

- Educação;
- Saúde;
- Engenharia;
- Administração;
- Ciência;
- Vida cotidiana.

3.1 Aplicação do Pensamento Computacional na Educação

Dentre todas as áreas de aplicação, a educacional se destaca por sua grande importância no desenvolvimento dos alunos. O pensamento computacional tem ganhado cada vez mais espaço na educação, pois auxilia no desenvolvimento de habilidades essenciais para a aprendizagem.

Ao aprender a pensar de forma estruturada, o estudante melhora sua capacidade de resolver problemas, interpretar informações e tomar decisões. Além disso, o pensamento computacional pode ser aplicado em diversas disciplinas, como matemática, ciências, história e até língua portuguesa.

Na interpretação de textos, por exemplo, o aluno pode identificar padrões e focar nas ideias principais, utilizando a abstração. Outro ponto importante é que essa abordagem estimula a autonomia do aluno, tornando-o mais independente no processo de aprendizagem.

Com isso, o ensino deixa de ser apenas baseado na memorização e passa a valorizar o raciocínio e a compreensão.

3.2 Benefícios do Pensamento Computacional

Os benefícios do pensamento computacional podem ser percebidos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Entre os principais benefícios, destacam-se:

- desenvolvimento do raciocínio lógico;
- maior capacidade de resolver problemas;
- melhor organização de ideias e tarefas;
- estímulo à criatividade;
- facilidade na tomada de decisões;
- aumento da eficiência na execução de atividades.

Além disso, o pensamento computacional ajuda as pessoas a lidarem melhor com situações inesperadas, pois ensina a analisar problemas de forma estruturada.

3.3 Desafios do Pensamento Computacional

Apesar de todos os benefícios, o pensamento computacional também apresenta alguns desafios.

Um dos principais é a dificuldade inicial que algumas pessoas possuem em desenvolver esse tipo de raciocínio, principalmente quando não estão acostumadas a pensar de forma lógica e estruturada.

Outro desafio é a falta de incentivo em algumas escolas, que ainda focam mais na memorização do que na resolução de problemas.

Além disso, é importante lembrar que nem todos os problemas podem ser resolvidos apenas com lógica. Algumas situações envolvem emoções, valores e contextos sociais que também precisam ser considerados.

Por isso, o pensamento computacional deve ser utilizado como uma ferramenta complementar, e não como a única forma de resolver problemas.

4. ENCAIXE

Os pilares do pensamento computacional não funcionam de forma isolada. Eles se complementam e formam um processo completo de resolução de problemas.

Primeiramente, a decomposição permite dividir o problema em partes menores. Em seguida, o reconhecimento de padrões ajuda a identificar soluções já conhecidas. Depois, a abstração filtra apenas as informações mais importantes. Por fim, os algoritmos organizam um passo a passo para resolver a situação.

4.1 Exemplos

Alguns exemplos de aplicação podem ser observados em diferentes situações do cotidiano:

Estudo para provas:

- Decomposição: separar matérias e conteúdos;
- Reconhecimento de padrões: identificar quais temas mais aparecem;
- Abstração: focar nos conteúdos mais importantes;
- Algoritmo: montar um cronograma de estudos.

Organização de afazeres diários:

- Decomposição: dividir o dia em tarefas;
- Reconhecimento de padrões: perceber quais horários são mais produtivos;
- Abstração: priorizar o que é mais importante;
- Algoritmo: criar uma rotina.

Situação de atraso na entrega de uma atividade:

- Decomposição: analisar o problema;
- Reconhecimento de padrões: lembrar de situações semelhantes;
- Abstração: focar na solução;
- Algoritmo: agir com um plano definido.

Dessa forma, os pilares ajudam a transformar problemas complexos em situações mais simples e organizadas.

4.2 Desenvolvimento do Pensamento Computacional

Para que o pensamento computacional seja desenvolvido, é necessário prática e treinamento contínuo. Trata-se de uma habilidade adquirida ao longo do tempo, e não algo inato.

Algumas formas de desenvolver esse tipo de pensamento incluem:

- resolução de problemas lógicos;
- prática de programação básica;
- jogos de estratégia;
- organização de tarefas do dia a dia;
- criação de sequências de passos para atividades simples.

5. CONCLUSÃO

Os pilares do pensamento computacional representam uma forma eficiente de organizar o raciocínio e resolver problemas de maneira estruturada. Eles vão muito além da programação, estando presentes em diversas atividades do cotidiano.

Ao desenvolver essa habilidade, as pessoas tornam-se mais capazes de analisar situações, tomar decisões e encontrar soluções de forma mais clara e eficiente.

Com o avanço da tecnologia, o pensamento computacional tende a se tornar cada vez mais essencial, não apenas no ambiente profissional, mas também na vida pessoal. Além disso, ele pode contribuir para transformações significativas em áreas como educação, ciência e mercado de trabalho, incentivando a inovação e a criação de novas soluções.

Dessa forma, o pensamento computacional se configura como uma ferramenta importante para a vida moderna, auxiliando na construção de um pensamento mais organizado, lógico e eficiente. Seu desenvolvimento permite enfrentar desafios com mais autonomia e segurança, tornando-se um diferencial tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

REFERÊNCIAS

- MAKERS, Mind. Conheça os 4 pilares do pensamento computacional. **Mind Makers**, 2025. Disponível em: <https://blog.mindmakers.com.br/pilares-do-pensamento-computacional/>. Acesso em: 31 mar. 2026.
- MEYRELLE, Monalisa. Pensamento Computacional: o que é, benefícios e ferramentas. **Alura**, 2026. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/pensamento-computacional?srsltid=AfmBOorDGhwssUXUC1Cx8TE7riZ5OPj3VYn1p6Bsx5VCkrDfT_vnM1Yy. Acesso em: 31 mar. 2026.
- OLIVEIRA, Adriele. Pensamento computacional: o que é e como aplicá-lo na escola?: Entenda como essa habilidade essencial transforma o aprendizado e prepara os alunos para o futuro digital. **Educa Mais Brasil**, 2025. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/escolas/pensamento-computacional-o-que-e-e-como-aplicalo-na-escola>. Acesso em: 31 mar. 2026.